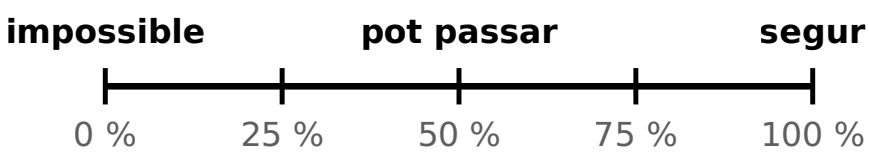
Em convé jugar?

Nom: _____

Què hi veus? **Digues-ho o assenyala-ho.**



com més a la dreta, més fàcil que passi

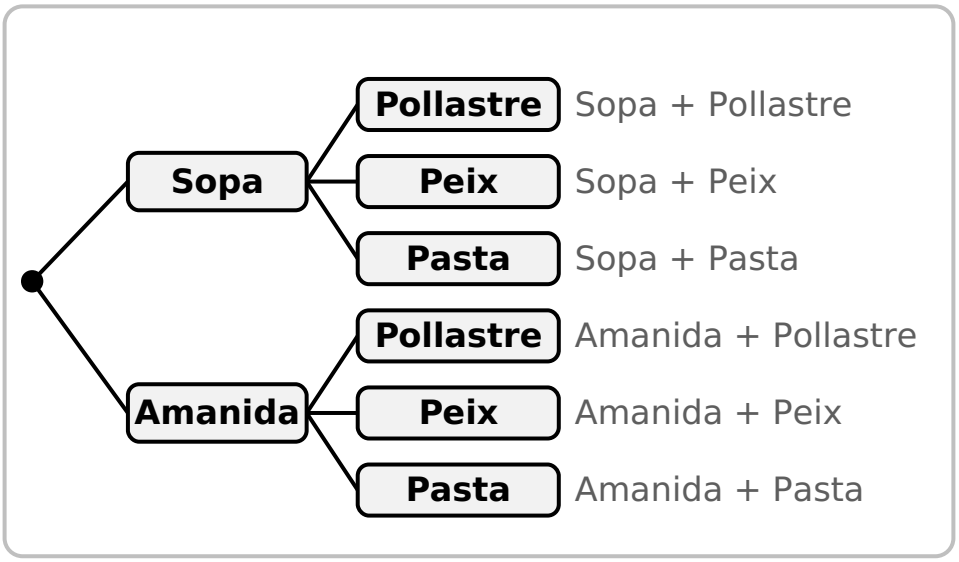
Tot el que pot passar cau en algun punt d'aquesta línia.

Si dic…	Vol dir…
Impossible	No pot passar mai. 0 %
Pot passar	De vegades sí i de vegades no.
Segur	Passa sempre. 100 %

Cap joc d'atzar no és segur. Si ho fos, no seria un joc.

Comptar sense deixar-se'n cap

Un menú amb 2 primers i 3 segons. Quants menús diferents pots fer?



2 primers × **3 segons** = **6 menús**

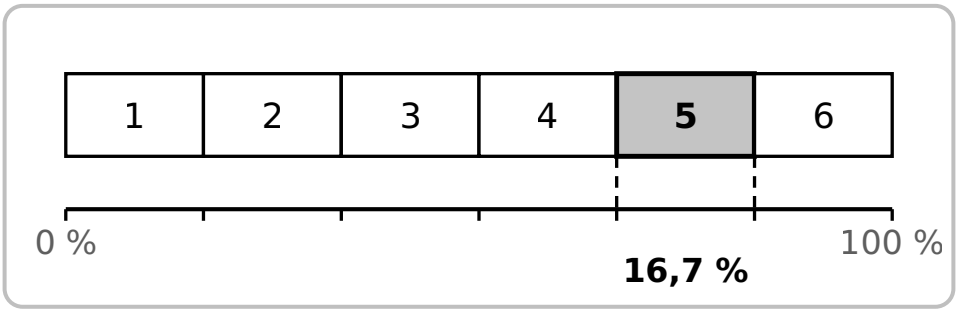
Compta les branques del final. Aquestes són totes les possibilitats.

Quina probabilitat hi ha?

Tires un dau. Quina probabilitat hi ha de treure un 5?

1 **2** **3** **4** **5** **6**

Parteixo la barra en 6 trossos iguals, un per cara.



Compto…	I surten
Els que em van bé	**1**
Tots els que poden sortir	**6**

1 ÷ 6 = **0,1666…** → **16,7 %**

Els dos passos

Divideix els que et van bé entre tots els que poden sortir.

Multiplica per 100 i tindràs el tant per cent.

Per què la casa sempre guanya

Un joc de fira: pagues 1 € per tirar un dau. Si surt un 6, et donen 4 €.

Si hi jugues 60 vegades…	
Quantes en guanyaràs, més o menys?	**10**
Quant hauràs pagat en total?	**60 €**
Quant hauràs cobrat? (10 × 4 €)	**40 €**
Quant hi has perdut?	**20 €**

El joc no està trencat.
Està fet així a posta.

Com més hi jugues, més hi perds. No al revés.

1 Marca si és impossible, si pot passar o si és segur.

a) Treure un 7 amb un dau de 6 cares.

- [x] **Impossible**
- [ ] **Pot passar**
- [ ] **Segur**

b) Treure un número parell amb un dau.

- [ ] **Impossible**
- [ ] **Pot passar**
- [ ] **Segur**

c) Que un dau caigui mostrant un número de l'1 al 6.

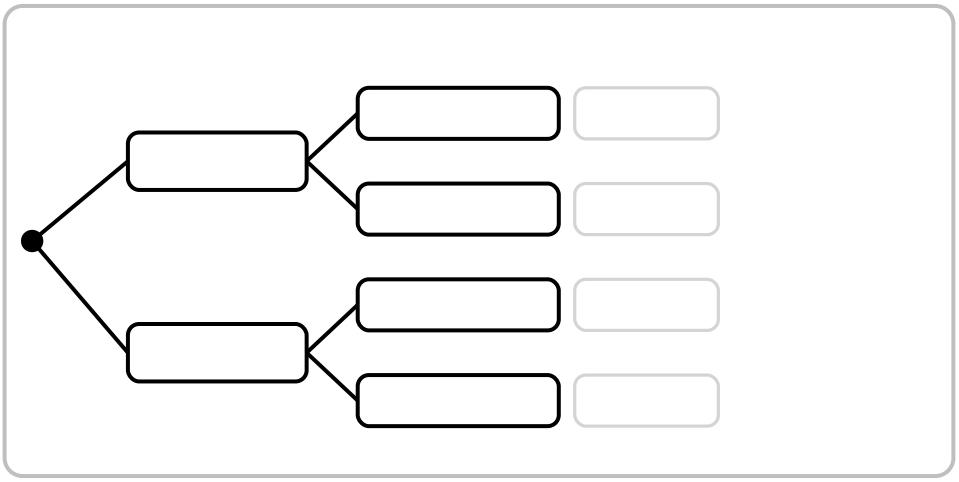
- [ ] **Impossible**
- [ ] **Pot passar**
- [ ] **Segur**

d) Treure una bola verda d'una bossa amb boles blanques i negres.

- [ ] **Impossible**
- [ ] **Pot passar**
- [ ] **Segur**

2 Completa l'arbre i compta les possibilitats.

Tires una moneda dues vegades. Escriu **C** (cara) o **X** (creu) a cada caixa.



En total surten…	possibilitats
2 × 2 =	

	Quantes possibilitats hi ha?	Compte
a)	*Un menú amb 2 primers i 3 segons*	*2 × 3 = 6*
b)	**Un menú amb 3 primers i 4 segons**	
c)	**Un codi de 2 xifres amb els números 1, 2 i 3**	
d)	**Tirar un dau i una moneda**	

3 Calcula la probabilitat en tant per cent.

Amb un dau de 6 cares.

	Vull treure…	Em van bé	Poden sortir	Divisió	%
a)	un 5	1	6	1÷6	16,7
b)	**un parell**				
c)	**més de 4**				
d)	**un número de l'1 al 6**				

4 Marca quin dels dos fets és més probable.

a) Amb un dau:

☑ **Treure parell** ☐ **Treure un 6**

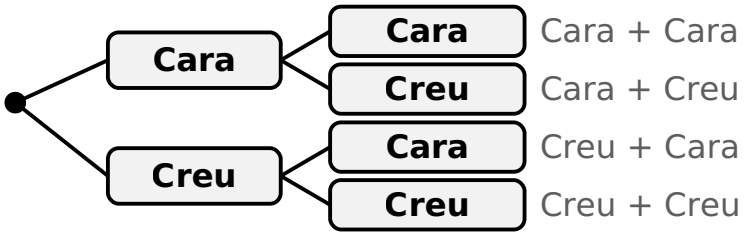
b) Amb un dau:

☐ **Treure més de 2** ☐ **Treure menys de 3**

c) Amb dues monedes:

☐ **Dues cares** ☐ **Una cara i una creu**

4 d) Encercla a l'arbre les branques que fan una cara i una creu.



Una cara i una creu: 2 branques.

Dues cares: 1 branca.

5 Analitza aquest joc de fira i decideix.

Pagues 2 € per tirar un dau.
Si surt un 6, et donen 8 €.

	Pregunta	Resposta
a)	*Quina probabilitat hi ha de guanyar?*	*16,7 %*
b)	**Si tires 60 vegades, quantes en guanyaràs?**	
c)	**Quant hauràs pagat en 60 tirades?**	
d)	**Quant hauràs cobrat?**	
e)	**Quant hi has perdut?**	

f)

Et convé jugar-hi? Per què?

6 Marca si el missatge enganya o si diu la veritat.

	Algú diu…	Enganya	És veritat
a)	«Ja han sortit 5 vermells seguits, ara toca negre.»	X	
b)	**«Com més hi jugues, més possibilitats tens de guanyar.»**		
c)	**«Guanyar la loteria és molt difícil.»**		
d)	**«Aquest número no ha sortit mai, ara li toca.»**		
e)	**«La casa guanya diners perquè el joc està fet així.»**		

f)

El dau recorda el que ha sortit abans?

A la vida de cada dia

7 Calcula què passa si hi jugues 20 vegades.

Rasca i guanya

Cada butlleta val 1 €.
1 de cada 5 dona 2 €.

Ruleta d'un joc de mòbil

Cada tirada val 1 moneda.
1 de cada 4 dona 3 monedes.

	Pregunta	La rasca	La ruleta
a)	*Quant pagues en 20 vegades?*	*20 €*	*20 monedes*
b)	**Quantes vegades guanyaràs?**		
c)	**Quant cobraràs?**		
d)	**Hi guanyes o hi perds? Quant?**		

e)

Et convé jugar-hi? Per què?

Com ho dic

Fes servir aquestes frases per explicar el que has fet.

En total hi ha _____ possibilitats.

D'aquestes, _____ em van bé.

La probabilitat és del _____ %.

No em convé jugar perquè _____ _____.